Password Bab Dai

Prince ซึ่งเป็นสายลับของ CIA ที่แฝงตัวเข้าไปในแก๊งมาเฟียมากมีเขาได้ค้นพบห้องลับของหัวหน้าแก๊งท่านอานนท์มากมีซึ่งมีการเข้ารหัสทางเข้าไว้อย่างแน่นหนา โดยเป็นการใส่รหัส 9 ช่องโดยแต่ละช่องมีค่าตั้งแต่ $-2^{15} - 9$ ถึง $2^{15} + 9$ เขาได้แอบดูมาหลายวันจนรู้รหัสที่แท้จริง เขาต้องการส่งให้หน่วยงานใหญ่ CIA โดยการส่งเป็น Matrix ขนาด 3x3 2 ตัว จดใส่กระดาษแล้วพับเป็นเครื่องบินกระดาษ ร่อนไปที่หน่วยงาน ผู้อำนวยการหน่วย CIA Max'zyMVT ได้อ่านก็รู้ทันทีมาต้องนำ Matrix ทั้งคู่มาคูณกันแล้ว mod ด้วย $2^{15} + 9$

โจทย์: จงเขียนโปรแกรมเพื่อคูณ Matrix แล้ว modulo ทุกตัวด้วย $2^{15} + 9$

หมายเหตุ: การทำ modulo ต้องให้ผลเป็นบวกเท่านั้น (non-negative)

ข้อมูลเข้า: มีทั้งหมด 6 บรรทัด

บรรทัดที่ 1–3: จำนวนเต็ม 3 ค่าคั่นด้วยช่องว่าง ในแต่ละบรรทัด เป็นสมาชิกของเมทริกซ์ตัวตั้ง A (ค่าอยู่ในขอบเขตของชนิดข้อมูล int)

บรรทัดที่ 4–6: จำนวนเต็ม 3 ค่าคั่นด้วยช่องว่าง ในแต่ละบรรทัด เป็นสมาชิกของเมทริกซ์ตัวคูณ B (ค่าอยู่ในขอบเขตของชนิดข้อมูล int)

ผลลัพธ์: พิมพ์เมทริกซ์ผลลัพธ์ C ขนาด 3x3 จำนวน 3 บรรทัด

บรรทัดที่ i ($1 \le i \le 3$) แสดงสมาชิกทั้ง 3 ตัวของแถวที่ i คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

ทุกสมาชิกของ C ต้องถูกนำไปทำ modulo ด้วย $2^{15}+9$ และผลต้องไม่ติดลบ

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9	12 15 18 12 15 18 12 15 18
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์

31514 12147 1292 23156 10933 20962 31483 10738 10967 14203 28422 22352 7682 16332 11824 4270 25691 5415	30846 1900 2414 6635 7741 3088 22356 15897 998

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1.เพิ่มตัวอย่าง 2.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น